

Trabajo décimas

NOMBRES ALUMNOS			
PROFESOR	Roberto Cisterna Figueroa		
FECHA	06/05/2026	TIEMPO EJECUCIÓN	5 días

Instrucciones:

Deberá realizar el ejercicio indicado mediante código en lenguaje C# y javascript en el tiempo indicado por 2 personas. Si no se ha realizado todo el ejercicio completo, solo se considerará lo realizado.

El ejercicio consta de 5 décimas para la evaluación.

El ejercicio al ser realizado deberá ser publicado en Canvas, indicando a los integrantes.

Ejercicio

Una empresa de venta de vehículos desea poder realizar el cálculo total al vender un vehículo en cuotas de 12, 24 y 48 meses, donde para realizar la venta, el cliente deberá elegir un plan donde se le mostrarán en pantalla todas las opciones disponibles, y para ello se debe considerar lo siguiente:

- **PLAN 1:** Si se da un pie de un 20% o menos, el costo total aumentará en un 30%.
- **PLAN 2:** Si se da un pie mayor al 20% pero inferior al 50%, entonces el costo total aumentará un 20%.
- **PLAN 3:** Si el pie es igual o mayor al 50% pero inferior al 80% entonces el costo total aumentará 10%.
- **Para el total** a los 12 meses debe considerar que el precio total registrado según el plan se le sumará un 2% adicional, para los 24 meses un 5% adicional, y para los 48 meses será un 10% adicional.

Para realizar el cálculo de los planes debe ingresar el precio total del vehículo y el porcentaje del plan a pagar por el cliente, el cual no puede ser superior al 80% ni inferior a 0%, así como tampoco puede ingresar un valor de venta 0 o inferior ni valores vacíos.

Una vez realizado el cálculo, se deberá mostrar en pantalla la siguiente información:

- Total del costo del vehículo.
- Porcentaje presentado por el cliente.
- Total del coste del vehículo reduciendo el porcentaje pagado por el cliente.
- Plan asociado dependiendo del porcentaje entregado.
- Total a pagar añadiendo el coste extra por el plan.
- Total a pagar a los **12 meses** añadiendo el valor extra del **2%**.
- Total a pagar a los **24 meses** añadiendo el valor extra del **5%**.
- Total a pagar a los **48 meses** añadiendo el valor extra del **10%**.

Los datos ingresados deben ser almacenados en una Lista, por lo cual cada vez que registre un nuevo valor, este debe aparecer en la pantalla.

Comentado [JB1]: Plan 1: $x \leq 20\% \rightarrow \text{Costo} + 30\%$

Comentado [JB2]: Plan 2: $x > 20\% \text{ Y } x < 50\% \rightarrow \text{Costo} + 20\%$

Comentado [JB3]: Plan 3: $x \geq 50\% \text{ Y } x < 80\% \rightarrow \text{Costo} + 10\%$

Comentado [JB4]: 12 meses: 2% recargo
24 meses: 5% recargo
48 meses: 10% recargo

Estos recargos van al precio total (monto a financiar) según el plan asignado.

Comentado [JB5]: Entradas (inputs):

1. precio total del vehículo
2. porcentaje del plan a pagar por el cliente

Comentado [JB6]: Restricción "porcentaje del pie":

$x > 0\% \text{ Y } x < 80\%$

Comentado [JB7]: Restricción "valor de venta":

$x > \$0 \text{ y } x \neq ""$

Comentado [JB8]: Salida (output):

1. Total del costo del vehículo. $\rightarrow$ input
2. Porcentaje presentado por el cliente. $\rightarrow$ input
3. Total del coste del vehículo reduciendo el porcentaje pagado por el cliente. $\rightarrow$ calculo: $(1) - (2)\%$
4. Plan asociado dependiendo del porcentaje entregado. $\rightarrow$ Validación de cada plan
5. Total a pagar añadiendo el coste extra por el plan. $\rightarrow$ calculo: $(3) * (4)$
6. Total a pagar a los 12 meses añadiendo el valor extra del 2%. $\rightarrow$ calculo: $(5) * 1.02$
7. Total a pagar a los 24 meses añadiendo el valor extra del 5%. $\rightarrow$ calculo: $(5) * 1.05$
8. Total a pagar a los 48 meses añadiendo el valor extra del 10%. $\rightarrow$ calculo: $(5) * 1.10$